🎙️ اسكربت "المركز الأول" — النسخة العلمية المحكمة

مشروع SpectraPlume — مدعوم بأحدث أبحاث NASA, Science Advances, HITRAN 2024

المسابقة: Regeneron ISEF 2027 | الفئة: Earth & Environmental Sciences (EAEV - AIR)

فارس محمد (Systems Architecture) | محمد الشناوي (Physics & Math) | ⏱️ المدة: 4 دقائق ونصف

01 الافتتاحية والـ Hook الخاطف (The Scenario Hook)

📍 الوقفة: أمام البوستر بالكامل، ابتسامة وثقة

🔵 **[فارس]** *(يبتسم، يبص في عين المحكم، ويبدأ بنبرة مشوقة وهادية)*

"أهلاً بحضرتك يا فندم. تخيل معايا إن في اللحظة اللي بنبدأ فيها كلامنا دي، في ماسورة غاز مكسورة في صحراء نائية، بتنفث في الجو كل ساعة كمية غاز تعادل طاقة تشغّل مدينة صغيرة، وبتخسر آلاف الدولارات.. والمشكلة الأكبر؟ **إن مفيش إنسان على كوكب الأرض شايفها ولا عارف إنها موجودة أصلاً!** أنا فارس محمد وده زميلي محمد الشناوي، وإحنا تيم مشروع **SpectraPlume**."

🟢 **[الشناوي]** *(يكمل بثقة وهدوء)*

"مشروعنا ببساطة هو **رادار فضائي ذكي**؛ بيستخدم كاميرات الأقمار الصناعية المتطورة التابعة لوكالة ناسا، عشان يكشف سحب الغاز غير المرئية دي من مدار الأرض، ويحسب كمية التسريب بالطن في الساعة، ويحدد مكانها بالضبط على الخريطة في ثواني معدودة!"

💡 **فهم الكواليس (ليه بنبدأ كده؟ وشرح المصطلحات):**

- **ليه البداية دي قوية؟:** لأنك بدأت بـ Scenario حقيقي خلق صورة سينمائية في خيال المحكم، فجذب انتباهه فوراً وخلاه يسيب أي ورق في إيده ويركز معاكم.
- **رادار فضائي ذكي:** توصيف بسيط جداً بيفهّم أي محكم مهما كانت خلفيته العلمية إن السيستم بيرصد من الفضاء ومبيحتاجش حساسات مكلفة على الأرض.

02 المشكلة وتوثيق الأبحاث العالمية (Problem & Peer-Reviewed Science)

📍 الجناح الأيسر: قسم Introduction

🔵 **[فارس]** *(يشاور بيده على الجناح الأيسر في البوستر عند Introduction)*

"المشكلة بتبدأ من غاز **الميثان (CH_4)**؛ ده المكون الأساسي للغاز الطبيعي اللي بيسرب من آبار البترول والمصانع. غاز شفاف لا يُرى بالعين، لكن

طبقاً للتقرير السادس للهيئة الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC AR6)

، خطورته بتعادل **84 ضعف ثاني أكسيد الكربون** في تسخين كوكب الأرض! والأخطر من كده، إن

دراسة Thorpe et al. المنشورة في مجلة Science Advances سنة 2023

أثبتت إن الـ Super-Emitters (اللي بيمثلوا أقل من 10% بس من المواقع) هما السبب في **أكتر من 50% من انبعاثات الميثان في العالم**!"

🟢 **[الشناوي]** *(يشاور على صورة قمر ناسا EMIT في البوستر)*

"هنا وكالة ناسا أطلقت في نهاية 2022 جهاز **EMIT** على محطة الفضاء الدولية، عشان يصور الأرض في 285 نطاق طيفي لعزل بصمة امتصاص الميثان عند **2.315 ميكرومتر (2.315 µm)**. لكن أبحاث ناسا نفسها اعترفت بعقبتين كبار: أولاً الإنذارات الكاذبة: صخور الحجر الجيري (الكالسيت)

طبقاً لأطلس المسح الجيولوجي الأمريكي (USGS)

بتمتص الضوء عند **2.335 ميكرومتر (2.335 µm)**، وده قريب جداً للميثان فبيعمل تشويش إشعاعي وإنذارات كاذبة لناسا. ثانياً غياب معدل التدفق: ناسا بتطلع صورة السحابة، لكن بتسيب معدل التسريب الكتلي مكتوب **NA (مجهول)** لعدم وجود Inversion Model مباشر!"

💡 **مربع الشرح العلمي والأبحاث (المحطة 2):**

- **المرجع 1:** دراسة *Thorpe, A. K., et al. (Science Advances 2023)* حللت أول 750 سحابة ميثان رصدها قمر EMIT وأثبتت أن التسريبات النقطية (Super-Emitters) هي السبب الأكبر في الانبعاثات.
- **الفارق الطيفي الدقيق (20 نانومتر فقط!):** الميثان يمتص عند **2.315 ميكرومتر (2315 نانومتر)** بسبب اهتزاز رابطة C-H. بينما صخرة الكالسيت تمتص عند **2.335 ميكرومتر (2335 نانومتر)** بسبب اهتزاز الكربونات. الفارق 20 نانومتر فقط هو الذي يخدع خوارزميات ناسا!

03 الابتكار: الفيزياء الجزيئية وحركة الرياح (Molecular Physics & IME)

📍 الجناح الأيسر: قسم Methods & Materials

[الشناوي] *(يشرح بإيده حركة السحابة والفيزياء، وفارس جنبه متفاعل)*

"**وهنا كان ابتكارنا في SpectraPlume:** إحنا مبنعتمدش على ذكاء اصطناعي أعمى؛ بنينا منظومة **Physics-Informed** مقيدة بقوانين فيزياء الغلاف الجوي عبر ركيزتين: أولاً **بصمة التوأم الجزيئية (Molecular Doublet):** بالرجوع لقاعدة بيانات هارفارد العالمية HITRAN 2024 ، جزيء الميثان لما بيمتص الضوء بيعمل قمتين امتصاص توأم (واحدة رئيسية عند **2315 نانومتر** وكتف فرعي عند **2260 نانومتر**). بينما صخرة الكالسيت بتمتص عند 2335 نانومتر بس ومعندهاش القمة التانية! فخوارزميتنا بتفحص النسبة بين القمتين، وبتلغي الصخور بنسبة **78.4%**! ثانياً **نمذجة التدفق الهيدروديناميكي (IME):** طبقنا نموذج الـ Integrated Mass Enhancement المعتمد من Varon et al. 2018 في دورية AMT ، ودمجنا سرعات رياح ERA5 اللحظية على ارتفاع 10 أمتار لحساب كمية التسريب بالطن في الساعة بهامش خطأ **MAPE 7.9%** فقط!"

💡 مربع الشرح العلمي والأبحاث (المحطة 3):

- **قاعدة بيانات هارفارد (HITRAN 2024):** المعيار العالمي المرجعي لأطياف الغازات، تثبت أن الميثان له قمتين (2315nm و 2260nm)، وهو الأساس الذي اعتمدنا عليه لطرد الكالسيت.
- **المرجع 2 (Varon et al. AMT 2018):** اشتقاق معادلة التدفق الكتلي $Q = \frac{\text{IME} \cdot U_{\text{eff}}}{L}$ مع معامل سرعة الرياح الفعالة $U_{\text{eff}} = 0.35 \times U_{10\text{m}}$.
- **MAPE 7.9%:** متوسط نسبة الخطأ المطلق في حساب أطنان الغاز 7.9% فقط، مقارنة بـ 28% إلى 35% في أبحاث ناسا وموديلات الـ AI الأخرى.

04 الديمو العملي والإثبات الإحصائي (Live Demo & Paired t-test)

📍 جناح المنتصف: الدائرة Donut Chart + شاشة اللابتوب

[فارس] *(يتحكم بالماوس ويشاور على شاشة اللابتوب)*

"وعملياً قدام حضرتك على الداشبورد: ده مشهد حقيقي مباشر من ناسا **(NASA Flight Granule 485)** صورته محطة الفضاء الدولية فوق حقل غاز في الشرق الأوسط: السيستم حلل المشهد وحسب إن معدل التسريب **2.46 طن في الساعة ± 0.79** (بمجال ثقة 95% CI)، والخسارة اليومية **10,600 دولار كل يوم**، والتحليل بيخلص في **435 ملي ثانية** فقط! وهنا في الخريطة التفاعلية الفضائية (Esri Satellite) عملنا إسقاط للسحابة على خزانات ومحارق الغاز بالـ GPS لإصدار تقرير طوارئ رقمي فوري!"

[الشناوي] *(يشاور على الـ Donut Chart في منتصف البوستر)*

"والنتايج دي مش صدفة يا فندم؛ اختبرنا المنظومة على **42 مسار تصوير حقيقي لناسا (42 NASA Swaths)**: حققنا **F1-Score: 0.942** مع Precision 96.1% و Recall 92.4%، ونزلنا حد الكشف لـ **85 kg/h**، وأثبتنا التفوق إحصائياً باختبار Paired t-test بقيمة $p = 2.4 \times 10^{-8}$! ولما اختبرنا المنظومة في أصعب فخ: مشهد جبال سيناء اللي مفيهوش أي غاز، خوارزمية ناسا طلعت 243 إنذار كاذب على صخور الكالسيت، بينما برنامجنا طلّع النتيجة صفر بنسبة نجاح 100%!"

💡 **مربع الشرح العلمي والأبحاث (المحطة 4):**

- **الدلالة الإحصائية ($p = 2.4 \times 10^{-8}$):** عندما تكون $p < 0.05$، تثبت التجربة أن التفوق حقيقي وليس صدفة. قيمة 10^{-8} تؤكد بنسبة 99.99999% أن SpectraPlume تتفوق رياضياً على خوارزمية ناسا.
- **F1-Score (0.942):** المقياس العالمي لجودة الرؤية الحاسوبية؛ يثبت التوافق المتزن بين دقة اصطياد التسريبات (Recall 92.4%) وعدم الوقوع في الإنذارات الكاذبة (Precision 96.1%).

05 البيزنس والأثر العالمي والختام (Business Model & SDGs)

📍 جناح المنتصف: جدول BMC + الجناح الأيمن + Log Book

[الشناوي] *(يشاور على جدول Business Model Canvas في نص اللوحة)*

"مشروعنا مش مجرد بحث في معمل، ده حل اقتصادي واقعي: أولاً **Zero Orbital CapEx:** بنستغل قمر ناسا المجاني بدون ما نحتاج نطلق قمر بتكلفة 100 مليون دولار! ثانياً **توفير حقيقي:** وقف تسريب واحد بحجم (1,000 kg/h) بيوفر للشركة **18,000 دولار كل يوم** من الغاز المسترجع! والشركة بتسترد كامل مصاريف اشتراكها في السيستم خلال **42 يوم فقط (42-day Payback Period)** و **480%** **عائد استثمار (ROI)**!"

[فارس] *(يبتسم وينهي العرض بثقة ويشاور على الـ Log Book على الترابيزة)*

"وأخيراً، مشروع **SpectraPlume** بيخدم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة: في **حماية المناخ (SDG 13)**، وتوفير **الطاقة النظيفة (SDG 7)** بوقف الهدر. وده الـ **Engineering Log Book** بتاعنا بيوثق كل خطوة وتجربة واشتقاق اشتغلنا عليه من أول يوم. شكراً جداً لوقت حضرتك يا فندم، وإحنا جاهزين ومتحمسين لأي استفسارات!"

💡 مربع الشرح العلمي (المحطة 5):

- **42-Day Payback Period:** استرداد رأس المال في 42 يوماً بفضل القيمة المالية للغاز المسترجع ($18,000/يوم).
- **Engineering Log Book:** كشكول التجارب الموضوع على الطاولة، يثبت للمحكم أصالة الشغل البرمجي والفيزيائي من اليوم الأول.

🛡️ أقوى 3 أسئلة ممكن المحكم يسألها والرد عليها في جملتين

س 1: إيه الفرق بينكم وبين اللي ناسا عملاه؟

رد الشناوي: ناسا بتتلخبط بين الميثان وصخور الحجر الجيري في الصحراء وبتسيب كمية التسريب مجهولة. إحنا صفينا الصخور بنسبة 78% ببصمة التوأم من HITRAN، وحسبنا كمية التسريب بالطن في الساعة وسرعة الرياح بنموذج IME في أقل من نصف ثانية.

س 2: قمر ناسا بيمر كل كام يوم، فلو تسريب حصل لساعة ووقف مش هتشوفوه؟

رد فارس: ملاحظة ممتازة يا فندم! وده قرار تصميمي مقصود؛ إحنا بنستهدف التسريبات المستمرة المزمنة (Persistent Super-Emitters) اللي بتفضل شغالة لأيام وأسابيع وهي المسؤولة عن نصف كوارث الانبعاثات، وبكده وفرنا 100 مليون دولار تكلفة إطلاق قمر خاص.

س 3: لو اتسألتوا سؤال مفاجئ أول مرة تسمعوه؟

الرد الذهبي (بهدوء وابتسامة): "سؤال ممتاز ومهم جداً من حضرتك يا فندم؛ النقطة دي مكانتش ضمن نطاق تجربتنا الحالية، لكن هنسجلها فوراً في الـ Log Book وهتكون في أولويات خطة التطوير القادمة"